

ĐỀ SỐ

12

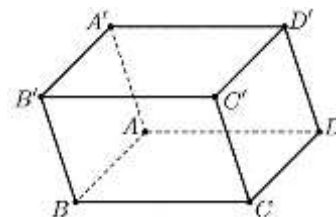
ĐỀ THI THỬ KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2025

Môn: Toán; khối: 12

Thời gian làm bài: 90 phút

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

- Câu 1.** Tìm tập xác định của hàm số $y = \log_2(x-3)$.
- A. $D = (-\infty; 3)$. B. $D = \mathbb{R}$. C. $D = (3; +\infty)$. D. $D = [3; +\infty)$.
- Câu 2.** Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{3x-4}{x-1}$ bằng
- A. 2. B. 3. C. 1. D. 0.
- Câu 3.** Độ pH của một dung dịch được tính theo công thức $pH = -\log[H^+]$ với $[H^+]$ là nồng độ ion hydrogen của dung dịch đó. Độ pH của một loại sữa có $[H^+] = 10^{-6,8}$ là bao nhiêu?
- A. $-6,8$. B. 68. C. 6,8. D. 0,68.
- Câu 4.** Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có $BB' = a$, đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và $BA = BC = a$. Tính thể tích V của khối lăng trụ đã cho.
- A. $V = a^3$. B. $V = \frac{a^3}{3}$. C. $V = \frac{a^3}{6}$. D. $V = \frac{a^3}{2}$.
- Câu 5.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha): x - 2y + 2z - 3 = 0$. Điểm nào sau đây thuộc mặt phẳng (α) ?
- A. $M(2; 0; 1)$. B. $Q(2; 1; 1)$. C. $P(2; -1; 1)$. D. $N(1; 0; 1)$.
- Câu 6.** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Vector $\vec{v} = \vec{B'A'} + \vec{B'C'} + \vec{B'B}$ bằng vector nào dưới đây?
- A. $\vec{DB'}$.
B. $\vec{B'D'}$.
C. $\vec{BD'}$.
D. $\vec{B'D}$.
- Câu 7.** Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 + \sin x$ là
- A. $x^3 + \cos x + C$. B. $x^3 + \sin x + C$. C. $x^3 - \cos x + C$. D. $3x^3 - \sin x + C$.
- Câu 8.** Trong không gian $Oxyz$, phương trình nào sau đây là phương trình của mặt cầu có tâm $I(7; 6; -5)$ và bán kính 9?
- A. $(x+7)^2 + (y+6)^2 + (z-5)^2 = 81$. B. $(x+7)^2 + (y+6)^2 + (z-5)^2 = 9$.



ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

C. $(x-7)^2 + (y-6)^2 + (z+5)^2 = 81$.

D. $(x-7)^2 + (y-6)^2 + (z+5)^2 = 9$.

Câu 9. Bảng số liệu ghép nhóm về chiều cao đo được (đơn vị: *cm*) của 30 học sinh nam lớp 12A2 đầu năm học 2024–2025 của một trường THPT được cho như sau:

Chiều cao	[150; 155)	[155; 160)	[160; 165)	[165; 170)	[170; 175)
Tần số	3	7	10	7	3

Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

A. $\frac{\sqrt{285}}{3}$.

B. $\frac{\sqrt{287}}{3}$.

C. $4\sqrt{2}$.

D. $\sqrt{71}$.

Câu 10. Cho biết $\lim_{x \rightarrow \sqrt{3}} \frac{2x^2 - 6}{x - \sqrt{3}} = a\sqrt{b}$ (a, b nguyên và $b < 10$). Khi đó giá trị của $P = a + b$ bằng

A. 7.

B. 10.

C. 5.

D. 6.

Câu 11. Cho $\int \frac{1}{x \ln^2 x} dx = F(x) + C$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $F'(x) = -\frac{1}{\ln x}$.

B. $F'(x) = -\frac{1}{\ln x} + C$.

C. $F'(x) = \frac{1}{x \ln^2 x}$.

D. $F'(x) = -\frac{1}{\ln^2 x}$.

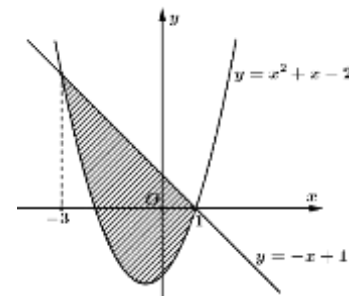
Câu 12. Diện tích phần gạch sọc trong hình vẽ bằng

A. $\int_{-3}^1 | -x^2 - 2x - 3 | dx$.

B. $\int_{-3}^1 (x^2 - 2x - 3) dx$.

C. $\int_{-3}^1 (x^2 + 2x - 3) dx$.

D. $\int_{-3}^1 (-x^2 - 2x + 3) dx$.



PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 13. Cho hàm số $f(x) = \cos 2x + 2x + 1$.

Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \pi$.	☐	☐
b) Đạo hàm của hàm số là $f'(x) = 2 \sin 2x + 2$.	☐	☐
c) Nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ trên đoạn $\left[-\frac{\pi}{2}; \pi\right]$ là $x = \frac{\pi}{4}$.	☐	☐
d) Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $\left[-\frac{\pi}{2}; \pi\right]$ bằng 2π .	☐	☐

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Câu 14. Trong một hệ trục $Oxyz$ cho trước, đơn vị trên mỗi trục là mét, có hai cậu bé đang chơi bắn bi trên mặt đất phẳng (cũng là mặt phẳng Oxy). Gần vị trí các cậu bé có một bức tường được mô hình hóa bởi mặt phẳng có phương trình $x + y - 10 = 0$.

Cậu bé An bắn viên bi từ vị trí $A(0; 0; 0)$ và theo hướng vector $\vec{u} = (4; -1; 0)$, bi có thể di chuyển 10,5 mét nếu không có vật cản.

Cậu bé Cò bắn viên bi từ vị trí $B(2; -2; 0)$ theo hướng $\vec{v} = (1; 2; 0)$, bi có thể di chuyển 8,2 mét nếu không có vật cản.



Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Đường đi viên bi là của An có phương trình $\begin{cases} x = 4t \\ y = -t \text{ (} t \text{ là tham số).} \\ z = 0 \end{cases}$	☐	☐
b) Đường đi của hai viên bi là các đường thẳng cắt nhau tại điểm có tung độ âm.	☐	☐
c) Đường đi của viên bi do bạn Cò bắn ra tạo với bức tường một góc thuộc khoảng $(69^\circ; 71^\circ)$.	☐	☐
d) Một trong hai viên bi chạm vào bức tường.	☐	☐

Câu 15. Trong một live show âm nhạc có ca sĩ Mỹ Tâm tham gia, nhiều fan hâm mộ đã tỏ ra lo ngại rằng ban tổ chức có thể hủy show với một vài lý do khác nhau. Những lo ngại này là đúng vì có đến 0,302 khả năng show diễn sẽ bị hủy.

Nếu vé bán hết thì chắc chắn live show sẽ diễn ra.

Nếu trời mưa thì ban tổ chức không thể bán hết vé, khi đó khả năng hủy show là 50%.

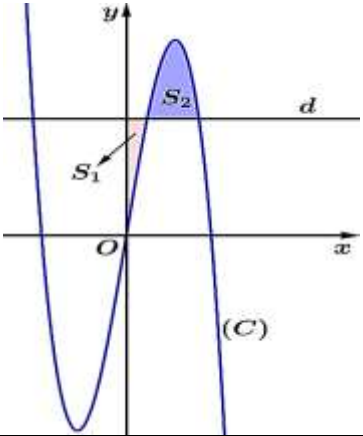


ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Nếu trời không mưa thì khả năng vé được bán hết là 90%; trong trường hợp còn vé thì khả năng hủy show là 5%.

Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Nếu vé chưa được bán hết khi trời không mưa thì xác suất để show vẫn diễn ra bằng 0,95.	☐	☐
b) Xác suất để trời mưa bằng 0,55.	☐	☐
c) Xác suất để ban tổ chức không bán hết vé bằng 0,64.	☐	☐
d) Sau cùng thì show của Mỹ Tâm cũng đã diễn ra, xác suất hôm đó trời mưa bằng 0,43 (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).	☐	☐

Câu 16. Cho đường cong $(C): y = 8x - 27x^3$ và đường thẳng $d: y = m$ cắt (C) tại ba điểm phân biệt, trong đó có hai điểm nằm ở góc phần tư thứ nhất của hệ tọa độ Oxy . Các phần diện tích tô đậm được kí hiệu là S_1, S_2 như hình vẽ.



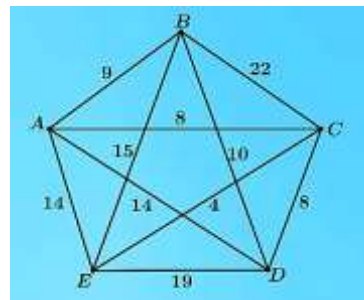
Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C) và Ox bằng $\frac{34}{27}$.	☐	☐
b) Có ba giá trị nguyên của m thỏa mãn đề bài.	☐	☐
c) Nếu $m = \frac{5}{8}$ thì $S_1 + S_2 = 0,31$ (làm tròn đến hàng phần trăm).	☐	☐
d) Nếu $S_1 = S_2$ thì có một giá trị $m = m_0$ thỏa mãn với $1 < m_0 < \frac{3}{2}$.	☐	☐

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 17. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh 1, tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng SA, BC và làm tròn đến hàng phần trăm.

Trả lời:

Câu 18. Một trò chơi điện tử quy định như sau: Có 5 trụ A, B, C, D, E với số lượng các thử thách trên đường đi giữa các cặp trụ được mô tả trong hình bên. Người chơi xuất phát từ một trụ nào đó, đi qua tất cả các trụ còn lại, mỗi khi đi qua trụ nào thì trụ đó sẽ bị phá hủy và không thể quay trở lại trụ đó được nữa, nhưng người chơi vẫn phải trở về trụ ban đầu. Tổng số thử thách của đường đi thoả mãn điều kiện trên nhận giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu?



Trả lời:

Câu 19. Giả sử số lượng của một quần thể nấm men tại môi trường nuôi cấy trong phòng thí nghiệm được mô hình hóa bằng hàm số $P(t) = \frac{a}{b + e^{-0,75t}}$. Trong đó, thời gian t được tính bằng giờ.

Tại thời điểm ban đầu $t = 0$, quần thể có 20 tế bào và tăng với tốc độ 12 tế bào/giờ. Số lượng của quần thể nấm này tại thời điểm $t = 8$ giờ là bao nhiêu tế bào (làm tròn đến hàng đơn vị)?

Trả lời:



Câu 20. Trong không gian với hệ trục $Oxyz$ thích hợp, mặt đất là mặt phẳng Oxy , đơn vị trên mỗi trục là mét, một con chim bói cá bay xuống đớp con mồi rồi bay lên khỏi mặt nước với một đường cong parabol đẹp mắt trước khi bắt đầu vào một nhánh cây. Biết rằng đường parabol này đi qua các điểm $A(1; 2; 2)$, $B(1; 3; 8)$, $C(1; -1; 10)$, vị trí chim bói cá đầu sau khi bắt được mồi có tung độ bằng 4,1 mét. Tính chiều cao của chim đang đậu so với mặt đất theo đơn vị mét và làm tròn đến hàng phần chục.

Trả lời:



Câu 21. Một cái bục bằng gỗ dùng để đặt đồ trang trí có mặt đáy trên và mặt đáy dưới đều là hình vuông, người thợ thiết kế cái bục này theo ba phần:

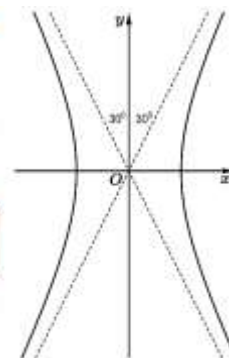
Phần trên cùng là một hình hộp chữ nhật có các kích thước là 1 m ; 1 m ; $0,05\text{ m}$.

Phần đế của bục cũng là hình hộp chữ nhật có các kích thước là $\sqrt{2}\text{ m}$; $\sqrt{2}\text{ m}$; $0,2\text{ m}$.

Phần thân (giữa) của bục có **mặt cắt theo hai đường chéo của đáy trên và đáy dưới là đường hypebol** mà các đường tiệm cận của hypebol này tạo với trục đứng một góc bằng 30° .

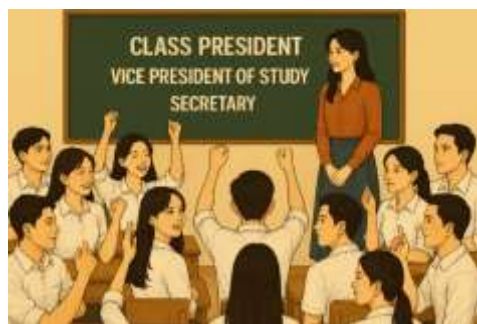
Biết rằng mặt cắt của bục song song với hai đáy tại vị trí có kích thước hình vuông bé nhất bằng $0,5\text{ m}$. Tìm thể tích của cái bục đã cho theo đơn vị mét khối và làm tròn đến hàng phần trăm.

Trả lời:



ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Câu 22. Lớp 12A có tất cả 30 học sinh, trong đó bạn An muốn làm lớp trưởng, bạn Bảo muốn làm lớp phó học tập và bạn Châu muốn làm bí thư (các học sinh của lớp không trùng tên). Tính xác suất để cô giáo chọn được học sinh của lớp cho ba chức vụ như trên, mỗi học sinh giữ một chức vụ, đồng thời không có ai trong các bạn An, Bảo, Châu được giữ chức vụ mình thích (làm tròn đến hàng phần chục)?



Trả lời:

HẾT

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU